

TerryFox LIMS, version 2

Synthèse à l'intention du consortium · 26 août 2026

Où nous en sommes

La version 2 tourne en production. Les dix demandes formulées en réunion y sont, y compris la découpe par spécimen, qui était de loin la plus lourde, ainsi que les quatre remarques faites depuis la mise en service. La V1 reste consultable en lecture seule pour comparer ou retrouver des données d'avant la bascule.

Les 1 329 cas, les 1 550 commentaires et les 42 comptes ont traversé treize migrations sans qu'une ligne se perde. La répartition des tiers vaut toujours 552 A, 682 B et 95 FAIL, exactement comme au premier jour. Ce n'est pas de la chance : chaque migration compare ces chiffres avant et après, et s'annule d'elle-même si l'un d'eux bouge sans avoir été annoncé. Le cas s'est présenté une fois, sur la base réelle, et la restauration automatique a fait son travail.

Les demandes du consortium

Identifiants et types de spécimen

L'ACC est désormais attribué par le LIMS. La biobanque ne le saisit plus. Le compteur ne réutilise jamais un numéro libéré : les 169 numéros libres entre 1 et 1498 le restent, puisqu'un ACC retiré peut déjà figurer sur une étiquette de congélateur, et le réattribuer ferait porter le même identifiant à deux patients différents.

Le Biobank ID devient le champ par lequel on recherche, ce qu'il était déjà dans les faits. Cette demande a entraîné une conséquence qui n'était pas évidente : l'unique champ de recherche de la page projet interrogeait le nom du cas, devenu une chaîne générée par le système. Sans modification, taper « N-BBN 440 » n'aurait rien renvoyé, et la demande aurait été satisfaite sur le papier seulement. Le champ interroge maintenant les deux identifiants, et une recherche transverse à tous les projets a été ajoutée dans la barre de navigation.

Quant aux « trois types de spécimen » demandés, ils se sont révélés être exactement la découpe réclamée par ailleurs pour séparer tumeur et normal. Un seul concept nouveau à introduire dans l'interface au lieu de deux.

Cas prioritaires

Un indicateur oui/non, posé à la création à la discrétion de la biobanque. Les cas marqués remontent en tête de chaque liste : un cas urgent que le défilement fait sortir de l'écran vide la demande de sa substance. Le repérage visuel se fait par un filet ambre et un fanion, jamais par une ligne entièrement colorée, le rouge signalant l'échec et non l'urgence.

Changement de statut en lot

Le besoin exprimé en réunion était de supprimer l'aller-retour par fichier CSV. Des cases à cocher figurent maintenant à côté de chaque cas, avec sélection par plage, et quarante cas passent d'un statut à l'autre en trois clics.

Deux points de conception méritent d'être signalés. La grille de cartes a dû laisser place à un tableau : cocher quarante lignes parmi cent vingt-huit rangées de cartes, sans tri ni sélection par plage, aurait remplacé l'aller-retour CSV par pire. Et l'opération s'annule, en respectant le travail fait entre-temps : un spécimen modifié après coup n'est pas rétabli. Une modification de masse sans retour possible aurait été un piège.

Re-soumission

Quand un séquençage échoue, le bouton de re-soumission ouvre une nouvelle tentative sous le même ACC et archive la précédente. Rien n'est recopié : les commentaires, les couvertures et les statuts restent physiquement attachés à la tentative archivée, ce qui exclut toute perte pendant une copie. Un report sélectif permet de conserver les spécimens encore bons, utile quand seul l'ARN a échoué et que le normal n'a pas à être reséquence.

Les tentatives archivées sortent des listes mais restent consultables par leur adresse, en lecture seule et signalées comme telles. Un ancien lien ou un commentaire doit continuer de mener quelque part.

L'interface distingue explicitement la re-soumission, qui suppose un nouveau prélèvement, du top-up, qui relance le séquençage du même spécimen. Sans cette distinction, les deux gestes se confondent et l'historique se remplit de fausses tentatives.

Exports

Deux niveaux, par projet et pour l'ensemble du consortium. Le fichier principal donne une ligne par cas, avec un bloc de colonnes par spécimen. Ce format a été retenu parce qu'un PI croise ce fichier avec sa feuille clinique au moyen d'une RECHERCHEV sur le Biobank ID : un fichier à une ligne par spécimen aurait triplé son effectif sans qu'il s'en aperçoive. La granularité fine existe, dans un fichier séparé.

Deux précautions ont été prises contre des erreurs de lecture difficiles à détecter. Les tentatives archivées occupent leur propre fichier plutôt qu'une colonne d'état, car une erreur de filtre gonflerait un effectif publié. Et chaque fichier annexe porte le couple (ACC, tentative) comme clé de jointure, le document d'accompagnement expliquant pourquoi : joindre sur le seul ACC après une re-soumission dupliquerait les lignes de la première tentative sur la seconde.

L'export consortium réunit les données de tous les groupes. Il est réservé aux administrateurs et journalisé. Les PI conservent l'export de leur projet.

Prévention des doublons

Deux régimes différents, délibérément. L'ACC est verrouillé par une contrainte de base de données : il est généré par le système, la garantie ne coûte rien. Le Biobank ID fait l'objet d'un contrôle souple, qui signale le conflit en nommant le cas concerné et son projet, puis laisse passer si l'on confirme. Le raisonnement figure au chapitre des arbitrages.

Projet « Referred Cases »

Créé, avec un type distinct qui le sépare des projets de recherche. Les cas référés par un médecin n'appartiennent à aucun projet de la phase 1, et les mélanger fausserait les effectifs rapportés par les PI.

Statuts en trois étapes

Les dix statuts demandés sont en place, regroupés par biobanque, séquençage et bio-informatique. Le regroupement porte l'ordre du travail : une liste déroulante groupée apprend qu'un contrôle qualité précède la préparation de librairie, ce que dix pastilles de couleurs différentes n'apprennent à personne.

Une difficulté n'apparaissait pas dans la demande. Les statuts « incomplete » et « unknown » de la V1, qui concernaient 469 cas, soit 35 % de la base, n'ont aucun équivalent dans la nouvelle nomenclature. L'examen des données a partiellement tranché : 385 des 428 cas « incomplete » disposent de leurs deux couvertures ADN sans valeur d'ARN, et leurs commentaires mentionnent des relances de séquençage. Ces cas signifient donc « ARN encore en attente », ce que le modèle par spécimen exprime naturellement. Ils portent un statut de transition, invisible à la saisie mais présent dans les filtres, sans quoi personne ne pourrait retrouver les cas qu'on lui demande de reclasser.

Spécimens séparés dans un cas

C'est la demande la plus structurante du chantier : tumeur et normal doivent être des entités distinctes à l'intérieur d'un cas, la tumeur elle-même se divisant en ADN et en ARN, chacune suivie indépendamment bien qu'elles partagent un identifiant de cas.

Les trois entités correspondent exactement aux trois colonnes de couverture qui existaient déjà, ce qui a rendu la migration sans perte et laissé le calcul du tier intact. La vérification le confirme : aucun écart entre les couvertures des 3 955 spécimens créés et les colonnes d'origine, et une répartition des tiers identique au chiffre près.

Le statut descend donc au niveau du spécimen, mais l'écran continue de parler en cas. Un seul menu déroulant fait avancer les trois d'un coup, le réglage par spécimen restant accessible en dessous. S'en tenir au suivi par spécimen aurait fait passer le geste le plus fréquent du système de un menu à trois.

Un ajustement a été nécessaire en cours de route. La première version du calcul faisait apparaître 1 315 cas comme « analyse terminée », contre 855 auparavant, parce qu'elle ignorait les spécimens en attente de classement. Les cas « incomplete » se déclaraient donc terminés, ce qu'un PI aurait lu comme un travail achevé. Le statut d'un cas reflète désormais le spécimen le moins avancé parmi ceux dont l'état est connu, et les spécimens en attente sont comptés séparément, avec un filtre dédié.

Refonte visuelle

La refonte est sobre par choix, sans effets, avec une police lisible et des identifiants en chasse fixe pour qu'ACC-0142 ne se confonde plus avec ACC-0412. Un point mérite d'être signalé : aucune combinaison de vert, d'ambre et de rouge ne reste distinguable pour une personne daltonienne, quel que soit le réglage. Le tier affiche donc toujours sa lettre à côté de sa couleur.

L'affichage sur téléphone a été repris en fin de chantier. Le problème était structurel et non cosmétique : la feuille de style ne prévoyait rien pour les petits écrans, et certaines pages réclamaient trois fois la largeur disponible. Un contrôle automatique empêche désormais le défaut de revenir.

Ce qui a suivi la mise en service

Quatre remarques sont remontées une fois le système en usage. L'une portait sur une fonctionnalité qui existait déjà ; les trois autres ont été construites.

Un export pour toutes les cohortes à la fois

Il existait depuis la refonte des exports, mais il est rangé dans le menu du compte et réservé aux administrateurs. La demande était donc satisfaite sans être visible : la réponse consiste à ouvrir le droit à qui en a besoin, pas à développer.

Qui a saisi le cas

Le projet portait déjà le nom de son créateur, le cas non. C'est désormais enregistré, et la trace reste visible pendant toute la vie du cas.

Il y a quatre façons de créer un cas dans ce LIMS : à l'unité, en lot, par import CSV et par re-soumission. En couvrir trois aurait laissé un trou qui ne se serait vu qu'à l'usage, sur les cas passés par le chemin oublié. Une re-soumission porte le nom de celui qui relance et non de la saisie initiale, parce que c'est un acte distinct et que c'est lui qu'on cherchera. Les 1 329 cas antérieurs affichent « non enregistré » plutôt qu'un auteur inventé.

Le mode de conservation, FF ou FFPE

La demande était un menu de plus au moment de la saisie. C'est ce qui a été fait, mais la valeur est portée par le spécimen et non par le cas : le normal est en général du sang tandis que la tumeur peut être FFPE, si bien qu'une valeur unique par cas en enregistrerait une fausse pour l'un des deux. La saisie n'en demande donc qu'une, appliquée aux spécimens du cas, et le panneau par spécimen corrige celui qui diffère. C'est le même partage que pour le statut, déjà en place.

« Non renseigné » n'est pas proposé à la saisie. C'est l'état des 3 955 spécimens antérieurs au champ, pas une réponse que l'on choisit ; les afficher comme « autre » les aurait déclarés renseignés alors qu'ils ne le sont pas.

Les favoris

Une étoile sur la fiche d'un cas, une entrée dans la barre de navigation, et une liste personnelle qui traverse tous les projets. Deux choix méritent d'être signalés : un lecteur en consultation seule peut en avoir, un favori étant un signet et non une donnée du laboratoire ; et un cas archivé ou supprimé reste dans la liste, signalé comme tel, parce que le faire disparaître sans un mot se lirait comme un favori perdu.

Un défaut découvert au passage

En modifiant le formulaire de création en lot pour y ajouter le mode de conservation, il est apparu que **cette page ne fonctionnait plus**. Un champ était devenu obligatoire lors du chantier des spécimens sans être ajouté à la page : le navigateur ne pouvait envoyer aucun formulaire valide, l'écran répondait « ce champ est obligatoire » et ne créait aucun cas.

Les tests de l'époque ne pouvaient pas le voir : ils envoyaient le champ directement, ce qui validait le traitement mais jamais la page. Le contrôle lit désormais les champs obligatoires du formulaire, vérifie que la page les affiche tous, puis envoie ce que la page propose réellement. Vérifié en retirant le champ : le contrôle tombe.

Et le filtre, devenu vivant

Sans rapport avec ces remarques, mais dans le même intervalle : filtrer demandait de saisir, de cliquer sur « Filtrer », puis de cliquer sur « Effacer » pour revenir en arrière. Le filtre s'applique désormais à la frappe, sur la liste des projets, la liste des cas et la recherche transverse. Le tri reste fait par le serveur, sans quoi il serait faux dès qu'une liste est paginée.

Trois arbitrages qui méritent d'être connus

Certaines demandes se contredisaient, ou se heurtaient à la réalité de la donnée. Voici comment elles ont été tranchées.

Le Biobank ID n'est pas verrouillé, et c'est délibéré. La demande était de bloquer les doublons. En regardant les données, P08_CRC utilise des numéros nus de 5 à 849 et P09_BC_EV de 102 à 850 : les deux projets partagent un même espace de numérotation. Qu'il n'y ait aucune collision aujourd'hui relève du hasard. Le jour où P09 enregistre son patient 300 alors que P08 en a déjà un, une contrainte stricte empêcherait la technicienne de saisir le véritable identifiant du patient. Le LIMS signale donc le conflit en nommant le cas concerné et son projet, puis laisse passer si l'on confirme. L'ACC, lui, est verrouillé pour de bon.

Un cas n'a pas forcément trois spécimens. P10_Prostate n'a aucune valeur d'ARN sur ses 32 cas. Lui en fabriquer un troisième l'aurait laissé « en attente de Tumeur (ARN) » indéfiniment, et 32 cas auraient semblé bloqués pour toujours. Vous avez tranché que le protocole n'en prévoit pas ; ce projet fonctionne donc à deux spécimens. Les douze autres en ont trois. À la création, le type se coche.

La re-soumission reprend le même ACC alors que les doublons sont interdits. Les deux demandes s'excluaient telles quelles. La solution retenue fait porter l'unicité sur la tentative en cours : un seul cas actif par ACC, les tentatives archivées partageant librement le numéro. Le personnel garde un identifiant unique par patient, et l'historique des échecs reste attaché là où il s'est produit.

Ce que nous avons trouvé en ouvrant le capot

Une partie du travail n'était dans aucune demande. L'audit préalable a montré que la base tenait à peu de chose.

Il n'existait aucune sauvegarde. Ni tâche planifiée, ni copie ailleurs que sur le disque de la machine. Le seul exemplaire hors serveur était celui du dépôt git, dont les deux dernières mises à jour étaient espacées de neuf mois. Une panne disque ou une fausse manœuvre aurait coûté jusqu'à neuf mois de saisie.

Supprimer un projet emportait ses cas. Nous l'avons mesuré sur P06 : le projet plus ses 256 cas et leurs commentaires, derrière une simple page de confirmation, sans corbeille et sans sauvegarde pour revenir. Les suppressions sont désormais réversibles et la confirmation exige de recopier le nom du projet.

L'import CSV effaçait des données. Une cellule vide dans un fichier partiellement rempli remplaçait la valeur existante par du vide, et comme le tier se recalcule à chaque enregistrement, les cas concernés basculaient silencieusement en FAIL. Une cellule vide signifie maintenant « inchangé ».

Le dépôt public contenait la base et la clé secrète de l'application. Vous avez choisi de garder le dépôt ouvert, ce qui se défend : les mots de passe sont hachés de façon robuste et il n'y a pas eu d'incident. Sortir la base de l'arbre git, qui était de toute façon nécessaire pour la protéger, a réglé la publication des données sans rien changer à l'ouverture du code.

Enfin, le dépôt ne pouvait pas avoir de tests : une ancienne migration empêchait de créer une base à partir de zéro. Une fois corrigée, la suite de tests est devenue possible. Elle compte 91 tests aujourd'hui.

Ce qui reste à faire

Reclasser 439 cas. La V1 ne distinguait pas les trois spécimens, et 469 cas y portaient un statut sans équivalent dans la nouvelle nomenclature. La donnée nous a appris que ces cas signifiaient le plus souvent « ARN encore en attente », mais l'établir cas par cas demande le jugement de la biobanque. Ils sont marqués, filtrables, et l'outil de changement en lot existe précisément pour les traiter par paquets.

Une décision en suspens. La clé secrète de l'application figure dans le dépôt public. La faire tourner n'est pas une réinitialisation de mots de passe : chacun se reconnecte une fois avec le sien. Sans cela, quelqu'un disposant de cette clé pourrait fabriquer une session valide sans connaître aucun mot de passe. Le coût est d'une reconnexion pour 42 personnes ; la décision vous revient.

Une limite technique. L'archive V1 est accessible depuis le réseau interne. Pour une adresse publique, il faudra une intervention sur le proxy de CAIR, qui n'est pas administré depuis cette machine.

Un choix de portée à confirmer. L'import CSV ne transporte ni l'auteur de la saisie ni le mode de conservation : son en-tête est un contrat avec les fichiers déjà en circulation, et l'élargir les rendrait invalides. Les cas importés par ce chemin resteront donc sans auteur et en « non renseigné ». Ajouter deux colonnes facultatives est faisable si l'usage le demande.

Le détail de chaque décision, avec les mesures qui l'appuient, figure dans le rapport complet ([RAPPORT_V2.md](#)).